1 INNOVACIÓN

En el estudio de mercado comprobé que ya existen herramientas para importar información en a3ERP. Por eso, la innovación de mi proyecto no consiste en crear otro importador general, sino en resolver una parte del proceso que actualmente necesitamos hacer en mi empresa: transformar y revisar los archivos de nuestros ERP antes de cargarlos en el nuevo sistema.

1.1 Propuesta funcional

Tengo previsto desarrollando ImportadorApuntes, un programa de escritorio en Java que permitirá trabajar con los archivos CSV y Excel de tres empresas. A partir de esos archivos aplicará las reglas necesarias para preparar los asientos contables, las facturas y los datos de IVA. Después mostrará la información para revisarla y generará un archivo Excel de salida.

Su valor está en reunir en una misma herramienta varios pasos que, de otra forma, habría que repetir manualmente: seleccionar la empresa, adaptar columnas, consultar correspondencias, localizar incidencias y comprobar el resultado antes de exportarlo.

En el mercado existen opciones como a3ERP | link suite y el Importador ERP de Link Soluciones, que permiten importar información con plantillas y otras funciones avanzadas. En nuestro procedimiento, de hecho, se utilizará el Importador ERP de Link Soluciones para la fase final de importación a a3ERP. Mi programa no compite con esa función: la complementa, preparando los datos de origen con las comprobaciones específicas que necesitamos.

1.2 Oportunidades DAFO

Necesidades, oportunidades (DAFO)	**Importador de Apuntes desarrollado**
Formatos distintos y tareas repetitivas	Aplica reglas de conversión para preparar siempre los archivos de la misma forma.
Tres empresas con configuraciones diferentes	Permite seleccionar la empresa y utilizar sus rutas y correspondencias.
Errores o clientes sin identificar	Muestra los registros en tablas y señala los casos pendientes de revisión.
ERP sin conexión directa entre sus redes	Trabaja mediante archivos, sin modificar los datos del ERP de destino.

2 DIFICULTAD

Aunque el programa no es un ERP completo, considero que tiene una dificultad técnica importante. No basta con abrir un archivo y guardarlo con otro nombre: hay que interpretar datos de procedencias diferentes, aplicar reglas contables y garantizar que el archivo final sea coherente.

A continuación, expongo los componentes principales y su dificultad:

Componente	**Dificultad y cómo abordaré el problema**
Lectura de CSV y Excel	Los archivos pueden cambiar de columnas, separadores, tipos de dato o formato de fechas. Debo identificar correctamente cada campo antes de transformarlo.
Reglas para cada empresa	Las cuentas, clientes, rutas y estructuras pueden ser diferentes. Necesito organizar las reglas para no mezclar información entre empresas.
Validación de datos	Debo localizar campos vacíos, clientes pendientes, fechas erróneas o importes que no cuadren, y mostrarlos de forma entendible.
Vista previa y correcciones	La tabla debe mostrar los datos transformados y permitir revisar incidencias. La exportación debe usar el resultado revisado, no volver a leer el archivo original.
Creación del archivo .xlsx	Hay que escribir números, fechas y textos con el tipo adecuado y respetar el orden de columnas que se compruebe para la importación.
Consultas de referencia	Cuando sea necesario, consultaré datos mediante SQL/JDBC con permisos de solo lectura, sin modificar la base de datos de referencia.

3 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para desarrollar el programa he partido de conocimientos adquiridos en mis estudios de DAM sobre Java y aplicaciones de escritorio, pero también tendré que consultar documentación, probaré librerías y aprenderé a resolver problemas concretos que no se solucionan solamente con lo visto en clase.

Dicho esto, expongo las tecnologías que pretento utilizar:

Tecnología	Uso en el proyecto / investigación realizada
Java y Swing	Base de la aplicación y de sus pantallas. Trabajaré con tablas, pestañas, controles y eventos para revisar los datos antes de exportarlos.
Apache POI	Librería que utilizare para leer y crear archivos Excel. Tendré que profundizar en celdas numéricas, formatos, hojas y escritura de valores válidos.
Maven	Organización del proyecto y sus dependencias, para mantener controladas las librerías necesarias.
SQL y JDBC	Tecnología prevista para consultar datos de referencia cuando hagan falta. Debo comprobar consultas, conexiones y acceso de solo lectura.
FlatLaf y jpackage	Herramientas que tengo previsto utlizar para mejorar el aspecto de la interfaz y preparar un ejecutable de Windows.
Consultas de referencia	Cuando sea necesario, consultaré datos mediante SQL/JDBC con permisos de solo lectura, sin modificar la base de datos de referencia.

Java y Swing no son tecnologías desconocidas para mí, así que no tendría sentido presentarlas como si las hubiera descubierto al empezar. La parte de investigación más útil está en aplicar librerías y técnicas a un problema real: convertir correctamente los datos de Excel, mantener sus tipos, organizar las dependencias y generar una aplicación que se pueda utilizar fuera del entorno de desarrollo.

También he investigado las posibilidades de importación de a3ERP y de las soluciones comerciales analizadas en el estudio de mercado. Esa comparación me ha servido para concretar el alcance de mi programa y evitar funciones que ya resuelve una herramienta externa.

Queda pendiente verificar con pruebas el formato exacto de cada archivo de salida y revisar cómo responde la aplicación con casos reales, siempre usando datos ficticios o preparados para las pruebas.